

Objetivo del proyecto: Encender y controlar 10 LEDs de forma individual utilizando una placa Arduino Uno, mediante conexiones en una protoboard.

Materiales utilizados:

Arduino Uno

protoboard

10 LEDs

10 resistencias 220 Ω

10 cables jumper macho-macho

Descripción del circuito: Cada LED está conectado en serie con una resistencia dentro de la protoboard. La pata corta de cada LED se conecta al riel negativo (GND) de la protoboard, mientras que la pata larga se conecta, a través de la resistencia, a un cable jumper que va directo a un pin digital del Arduino Uno.

Funcionamiento:

Encender/apagar LEDs de forma individual

Crear secuencias (encendido en cadena tipo "luces corriendo")

Encender todos al mismo tiempo

Resultado obtenido

Los 10 LEDs conectados en la protoboard se encienden y apagan correctamente según la secuencia programada, confirmando que las conexiones y el código funcionan de manera adecuada.

Conclusión

Los led prenden de la forma en que está el código.